STATISTICS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE / PROJECT PROPOSAL

面向长对话的贝叶斯自适应上下文选择

基于问题特征的 Thompson Sampling 受控模拟研究

Bayesian Adaptive Context Selection for Long Conversations
A Controlled Study of Question-Aware Thompson Sampling

研究类型：受控模拟（Controlled Simulation） 团队规模：5 人 计划周期：14 天主线，最长 21 天

1 研究背景与研究目标

1.1 背景与问题

长对话中的问题可能依赖刚刚讨论的对象，也可能回溯较早出现的项目。例如，“它现在使用什么数据集？”需要解析指代；“项目 P2 的截止日期是什么？”则需要检索历史事实，并排除已经失效的旧版本。直接保留更多历史会增加输入长度，而只保留最近消息可能丢失必要证据。因此，上下文选择需要同时考虑回答正确性与输入成本。

本项目将四种上下文策略视为四个可选择的“臂”。系统在每轮回答前选择一个臂，在得到该臂的正确性反馈后更新信念。核心问题是：**利用当前问题特征的贝叶斯选择器，能否比预先选定的固定策略获得更高的平均效用？**

1.2 目标与可检验问题

1. **明确策略取舍。**在近期追问与历史查询两类需求下，比较四种策略的正确率、输入成本和旧值错误，解释选择上下文的必要性。
2. **检验主方法。**在稳定需求与需求突变两个场景中，比较利用问题特征的 LaplaceCTS 与该场景在开发集上选出的最佳固定策略。
3. **解释在线学习。**以不使用问题特征建模成功率的 Thompson Sampling（TS）作次比较，以人工规则路由作参考，展示反馈、后验与选臂之间的关系。
4. **形成可复现证据。**交付冻结配置、运行代码、对话级统计和图表，并使五位成员分别承担可核查、可讲述的研究任务。

1.3 研究范围与贡献定位

本研究使用程序生成的英文模板对话和确定性规则回答器，不调用真实 LLM，不使用外部数据集，也不研究模型内部记忆。预期贡献在于任务设计的理解与核查、已有贝叶斯方法的组合应用、可复现评估以及证据解释；不主张提出新的 bandit 算法。

2 研究任务、数据与评价口径

对应 Notebook §2–3；主责 M1（数据）与 M2（策略）。

2.1 对话生成与两类需求

生成器维护 6 个项目，每个项目有 4 种属性：数据集、编程语言、评价指标与截止日期。每轮依次加入当前讨论对象（focus）、一条事实及短干扰；事实以 0.25 概率更新，否则复述当前值。初始化时，25% 的项目–属性组合包含多个历史版本，并通过同义表达增加检索难度。

近期题使用“its”指向当前 focus；历史题显式指定非当前 focus 的项目。真值为截至该轮的最新有效值。每条对话包含 300 题，场景如下：

场景	近期题比例	研究用途
stable	全程 90%	观察稳定需求下的学习收益与探索代价。
abrupt	前 150 题 90%，后 150 题 10%	观察需求由近期追问转向历史查询后的选择变化。

切换发生在第 151 题开始；代码从 0 计数，因此边界为 `t=150`。这里改变的是提问需求分布，不额外改变回答机制。

2.2 四种候选上下文策略

策略名称	选择规则	预算
`recent_short`	倒序取最近最多 3 条消息，超出预算即停止。	128
`recent_long`	连续取近期消息，超出预算即停止。	512
`tfidf`	用原问题作 TF–IDF 检索，取最多 8 个候选；按时间排序供回答。	256
`resolved_tfidf`	用公开历史消解指代、归一化同义词后检索；指代题可额外加入最新 focus 消息。	256

预算只约束所选上下文，单位是正则表达式计数的 proxy units。强检索策略可能在 8 个检索候选之外另加 1 条 focus，最终仍受 256 预算约束。

2.3 正确性、成本与效用

四臂共用规则回答器：解析问题对象与属性，采用所选上下文中时间上最后一条可解析事实；缺少证据时输出 `UNKNOWN`。定义

$$Y_{t,a} = \mathbf{1}\{\text{回答等于当前真值}\}, \qquad U_{t,a} = Y_{t,a} - \lambda \frac{C_{t,a}}{C_{\text{ref}}}, \quad \lambda = 0.5,\ C_{\text{ref}} = 512.$$

其中，$C_{t,a}$ 包括系统指令、所选上下文和问题的总输入长度。报告平均效用的同时报告准确率、平均成本、旧值错误率与证据覆盖率；覆盖率检查最新证据消息是否入选，因事实可能重复出现，它不等于准确率。

所有候选均先构造以确定其成本。候选构造耗时另行记录，不计入上述效用，也不能由 proxy 长度推断真实 token 费用或 LLM 推理加速。

3 方法设计与信息边界

对应 Notebook §4；主责 M3，M4 复核实现与实验接口。

3.1 TS：用成功与失败更新每个臂的信念

对每个臂 a 设置正确率先验 $p_a \sim \text{Beta}(1,1)$。若过去对该臂观察到 S_a 次正确、F_a 次错误，则

$$p_a \mid \mathcal{D}_a \sim \text{Beta}(1+S_a, 1+F_a).$$

每轮从各臂后验采样 $\widetilde{p}_{t,a}$，再按

$$a_t = \arg\max_a \left(\widetilde{p}_{t,a} - 0.5C_{t,a}/512\right)$$

选择策略，只更新被选臂的成功或失败计数。TS 通过采样保留探索机会；其成功率模型不使用问题特征，但仍知道当前各臂成本。“不看问题”只是对这一建模差异的简写。

3.2 LaplaceCTS：让成功率随问题特征变化

主方法为每臂建立贝叶斯 logistic 模型。令

$$x_t = (1, \mathbf{1}\{\text{含项目名}\}, \mathbf{1}\{\text{含 its}\})^\top, \quad P(Y_{t,a}=1 \mid x_t, w_a) = \sigma(x_t^\top w_a), \quad w_a \sim N(0, I).$$

使用该臂**实际被选择时**得到的数据 $\mathcal{D}_a$ 求 MAP：

$$\widehat{w}_a = \arg\min_w \left\{ \sum_{(x,y)\in\mathcal{D}_a} \left[\log(1+e^{x^\top w}) - yx^\top w\right] + \tfrac{1}{2} w^\top w \right\}.$$

在 MAP 附近作 Laplace 近似：

$$p(w_a \mid \mathcal{D}_a) \approx N(\widehat{w}_a, H_a^{-1}), \qquad H_a = I + X_a^\top W_a X_a,$$

其中 W_a 的对角元为 $\widehat{p}_i(1-\widehat{p}_i)$。采样 $\widetilde{w}_a$ 后，以 $\sigma(x_t^\top \widetilde{w}_a)$ 替代 TS 的采样正确率，使用同一成本惩罚选臂。

实现沿用讨论稿：每臂每累计 5 次新反馈重新拟合一次；期间使用上一近似后验，初始使用先验。每条新对话重新初始化，不从开发集迁移拟合参数。本模板中项目名与 its 两个特征互补，存在共线性；高斯先验提供正则化，但单个系数不作独立效应解释。

3.3 比较对象与可见信息

固定策略始终选择同一臂。RuleRouter 按已知模板，对指代题用短窗、其他题用强检索，仅为人工规则参考，不是理论上限。DTS 只保留开发集折扣参数表，UCB/Markov 仅作可选备用。

选择器可见当前问题与候选成本；候选构造器可见截至本轮的公开历史。真值、题型标签、场景状态和未选臂奖励仅供评估器使用。模拟中的即时正确性反馈是明确假设。两类学习器的结构不同，二者差异不构成对“问题特征作用”的严格因果消融。

4 与课程知识点的对应关系

以下页码均按工作区课程 PDF 页序核对；不是按上课日期推断章节。

课程材料	知识点	本项目如何使用与展示
Lecture 1 pp.3–5	统计建模、估计、区间与不确定性	明确数据生成机制与目标量；解释样本结果及其不确定性。由 M1 引入，M4 落实评估。
Lecture 2 pp.16–22	Bernoulli/Binomial 似然、Beta 先验与共轭更新	将答对/答错视为二元反馈，得到 Beta 后验。M3 给出一次手算更新并对应 TS 代码。
Lecture 2 pp.49–50	后验众数、MAP 附近的高斯近似	对每臂 logistic 后验求 MAP，用 Hessian 逆近似协方差。M3 解释后验采样如何影响选择。
Lecture 6 pp.11–15	多臂老虎机、累计奖励、探索与利用	四种上下文策略是四臂；通过正确性反馈探索，兼顾已知成本。M2/M3 共同说明。
Lecture 6 pp.27–30	Thompson Sampling 与 Beta 后验采样	TS 直接使用；LaplaceCTS 将后验采样推广到带问题特征的成功率模型。
Lecture 4 pp.32–41	独立数据划分、验证与选择偏差	开发集选择固定基线；在独立新对话上评估已冻结的学习程序，不按测试结果改参数。M4 负责。

4.1 课程概念与项目扩展的区分

LaplaceCTS 是将 Lecture 2 的近似后验思想与 Lecture 6 的后验采样决策结合的项目实现，不能表述为课件直接提供了完整算法。本项目的对话级配对 bootstrap 和 Bonferroni 区间属于评估设计，不将其冒称为上表页码直接讲授的内容。

Lecture 5 的 Markov 链只对应备用场景；主实验的确定时刻需求突变不需要将其包装为 Markov 链研究。Lecture 3 涉及的其他近似推断方法并未用于主线，不为覆盖更多章节而增加无关方法。

4.2 成员应达到的理解标准

- M1/M2 能够从一段实际生成的历史指出指代对象、最新证据与失败原因，区分正确率、覆盖率和成本。
- M3 能够说明 Beta 更新、MAP 目标函数、Hessian 与后验采样；例如先验 Beta(1,1) 在 2 次正确、1 次错误后成为 Beta(3,2)。
- M4 能够说明为什么一条对话是统计重采样单位，以及为什么不能用正式测试选择最有利的固定基线。
- M5 能够把每个主要结论对应到图表和数据，并准确说明模拟所能支持的结论范围。

课程资料位置：`9.3/Lecture 1.pdf`、`9.10/Lecture 2.pdf`、`10.8/Lecture 4.pdf`、`10.29/Lecture 6.pdf`。完整材料说明见第 8 页。

5 实验设计、统计分析与验收规则

对应 Notebook §5–7；主责 M4，M3 复核。正式实验仍待小组核查与冻结后执行。

5.1 数据划分与冻结内容

阶段	规模	用途
开发集	每场景 3 条，每条 300 题	检查生成器与策略；按场景选择最佳固定臂；选择 DTS 补充参数。
演示评估	每场景 6 条，每条 300 题	验证代码与图表；已查看结果不得充当正式独立证据。
正式评估	每场景 30 条，每条 300 题	共 60 条独立对话、18,000 题；固定方案下检验主问题。

各方法在同一批对话上比较。TS 与 LaplaceCTS 使用算法种子 17 和 37，先在对话内平均，不将其视为新增独立样本。开发数据不用于预训练正式对话的参数；正式评估允许按既定程序逐题接收已选反馈并在线学习。

冻结前固定四臂、预算、效用权重、特征、先验、更新频率、场景、样本量、种子、主次比较和分析规则。保存配置、代码哈希、Notebook 快照与人工核查证据。新正式种子须未使用且不小于 1,000,000；程序检查开发/评估种子不重叠，正式目录禁止覆盖。

5.2 主比较与不确定性

每场景的固定基线 b_s 仅由开发集平均效用确定。对话 i 的配对差为

$$d_{i,s} = \overline{U}_{i,s}^{\text{LaplaceCTS}} - \overline{U}_{i,s}^{b_s}, \qquad \widehat{\Delta}_s = \frac{1}{30}\sum_{i=1}^{30} d_{i,s}.$$

在每个场景内对整条对话重采样 2,000 次，得到配对 bootstrap 区间。报告 95% 区间及用于两个主比较的 Bonferroni 校正 97.5% 区间；后者在 bootstrap 近似覆盖成立时控制整体错误率，不能宣称有限样本精确保证。主比较用校正区间判断正收益，TS 相对同一基线的差异只作探索性报告。

- 校正区间下界大于 0：支持该场景下相对固定基线的正收益。
- 区间包含 0：证据不足；不能直接断言两种方法等效。
- 点估计达到 0.02 效用/题：达到预设实际收益参考；若声称“收益至少 0.02”，需区间下界也超过 0.02。

5.3 过程检查与结果纪律

M1/M2 人工审查 10 题，覆盖近期/历史查询及版本情况；自动检查完整历史回答、空上下文、预算、时间排序与仅更新所选臂。M4 核对每场景对话数、结果表和图表完整性。

正式结果无论正负均保留，不更换测试种子、参数或基线直到显著。若发生程序错误，保留失败目录，记录错误、修正及数据是否已查看；修正后的分析明确标注，不伪装成从未看过数据的原始确认性检验。累计效用差仅相对开发固定基线，不称为相对最优策略的理论 regret。

6 五人分工、验收与交接

成员编号沿用讨论稿，真实姓名由小组在 Notebook 进度板中填写。

成员/主讲	目标与具体工作	验收物与下一步
M1 数据与背景 约 3 分钟	说明为什么长对话需要选择上下文；理解生成器与真值；逐题审查 10 个开发样本；整理 focus、its、新旧版本示例。	填写 10 行审计结论，准备 1 页问题说明及示例；交 M2 复核，交 M4 作为冻结证据；随后讲解图 1/2。
M2 策略与成本 约 3 分钟	检查四臂预算、检索排序、规则回答器；比较正确率/成本/旧值错误；解释 coverage 与 accuracy 的差别。	策略对照表、边界案例与成本说明；与 M1 关闭数据问题，交 M3/M4 确认接口；随后解释图 3/4。
M3 贝叶斯方法 约 4 分钟	手算 Beta 更新，理解 logistic MAP 与 Laplace 近似；核查只更新所选臂、每 5 次反馈拟合及每对话重置。	一页公式、自动检查记录和方法局限说明；交 M4 确认实现，复核正式运行中的异常；主讲方法。
M4 实验与统计 约 4 分钟	汇总审计证据，开发选基线并冻结；执行正式模拟；按独立对话计算配对效应和区间。	配置/代码快照、manifest、主次统计表与图 5–7 解读；交 M5 并接受 M3 交叉复核。
M5 整合与呈现 约 3 分钟	从第 1 天建立 slides 骨架；统一图表与术语；组织结果解释、局限讨论、试讲、录制及提交。	约 15–16 页 slides、15–20 分钟视频与提交清单；全组复核图文一致性及每人出镜情况。

6.1 让分工成为可执行工作流

Notebook 按 M1–M5 设置连续成员模块，集中说明目标、操作、验收与交接。代码顺序不变：审计导出保留在策略定义后，最终归档保留在绘图后。`team_workspace/team_progress.csv` 保留姓名、状态、证据位置及下一动作。人工审计表提前生成于正式评估之前，不必等全部实验结束才检查数据。

每人约 8–12 小时沿用讨论稿的工作量估计，实际受基础、电脑速度与问题数量影响。每位成员都应读懂相关实现并留下分析证据；“运行过代码”本身不构成完整研究贡献。

6.2 协作与版本管理

- M4 维护最终合并 Notebook；其他成员在副本上按负责章节修改并提交差异，避免多人覆盖同一文件。
- M1 与 M2 互查数据和策略，M3 与 M4 互查方法和统计；M5 检查全篇术语、图表、结果模式及叙述一致性。
- 实时更新进度，明确阻塞问题、负责人及下一交付时间。计算成功与人工验收完成分开记录。

7 2–3 周实施进度与风险应对

以项目启动日为 D1；14 天完成主线，最多 21 天用于修复与交付缓冲。实际提交日须以 Moodle 通知为准。

时间	负责人	关键活动	阶段完成标准
D1–2	全员；M5 搭骨架	安装环境、从头运行 demo；认领章节；阅读对应 lecture。	人人能够说明研究问题、自己的任务和下一交接人。
D3–4	M1–M4	10 题人工审计、策略与方法核查；确认开发固定基线和统计规则。	阻塞错误关闭，审计有记录，方案与代码保存后冻结。
D5–6	M4 主责，M3 复核	使用新种子正式运行；检查数据完整性；导出效应与区间。	每场景 30 条对话；所有结果保留；manifest 及关键文件齐全。
D7–9	全员，M5 整合	解读七图；撰写约 15–16 页 slides 和各自讲稿。	每个主要结论对应数据，不混淆开发、demo 和 formal。
D10–11	全员	交叉核查，至少一次完整试讲，调整叙述和时长。	目标 17 分钟，处于 15–20 分钟要求内；方法与局限解释清楚。
D12–14	M5 统筹，全员	录制、导出 slides PDF；检查音画及共享权限，完成提交准备。	每人讲述并在自己的部分出镜；课程方可直接访问材料。
D15–21（如可用）	按问题归属分配	修复有记录的故障，完善解释、补充试讲和提交缓冲。	保留变更记录；不新增主实验或按显著性重选测试数据。

7.1 主要风险与对应措施

- **运行时间超预期：**首次 demo 记录实际耗时，正式实验预留 D5–6。TF–IDF 逐题构造可能是主要成本；先排查错误与环境，不在看到结果后私自缩减样本量。
- **成员只执行、不理解：**要求 M1/M2 给出可回查案例，M3 手算一次后验，M4 解释一条效应区间；M5 用试讲检查是否能回答“为什么”。
- **结果不支持假设：**保留负结果，结合准确率与成本解释失败，检查探索代价和模板限制；仍可完成课程研究目标。
- **结果和讲稿脱节：**全部图表标明数据阶段；M5 按统计表核对数值。图 1–3 属于流程或开发材料，不能包装成正式测试证据。

7.2 两周版本的完成底线

完成两个主场景、四臂与两种学习器的既定比较、对话级统计、七张图、课程方法解释及局限说明。DTS 仅保留开发参数表；Markov/UCB、新数据、真实 LLM 和额外消融不列入最低交付。

8 预期结果、最终交付与材料依据

预期结果是待检验的研究方向；完成质量取决于证据与解释，不取决于是否得到正收益。

8.1 预期发现与可接受的替代结论

预期近期追问与历史查询呈现不同的策略取舍；LaplaceCTS 可能利用问题特征学习路由，在部分场景获得较高效用；TS 可能在需求突变后体现较大探索或适应代价。若正式结果未支持这些预期，应报告效应大小和区间，并分析错误类型、成本与选择轨迹。RuleRouter 可能优于学习器，这不构成实验失败。

本项目只能支持固定合成机制、规则回答器和即时反馈假设下的结论。模板特征对题型具有较强区分能力；有限对话数、共享算法种子、候选构造开销及 proxy 成本都会限制外推。不能据此声称改进真实 ChatGPT、降低实际 API 费用，或给出真实系统的适应时间保证。

8.2 七张图的证据链

编号	图表	预期用途
1/2	工作流 / 开发对话示例	解释信息可见性、指代与版本冲突。
3/4	开发效用热图 / 准确率–成本图	描述策略取舍及准、省之间的关系。
5/6	TS 与 LaplaceCTS 选择比例 / 累计效用差	描述突变前后选择变化及相对固定基线的收益轨迹。
7	配对效应图	同时呈现效应大小、场景差异及 95%/97.5% 区间。

8.3 交付与复现要求

- **本次计划材料：**正式计划书.tex 与.pdf；整理后的团队 Notebook；依赖清单、运行说明及原 Notebook 归档。
- **研究完成后：**冻结配置、代码快照、环境版本、审计记录、逐轮结果、对话级统计、主次效应表，以及七图的 PNG/SVG。正式实验由小组按本计划执行。
- **课程最终提交：** 15–20 分钟汇报视频及 slides PDF。五人均参与讲述并在各自部分出镜；共享链接须让课程方无需额外请求权限即可访问。计划书不是最终 slides。

运行步骤及依赖见配套 README。小组须据实注明采用的方法、库与代码，以及各成员的实际贡献。

8.4 材料依据与来源说明

[1] *ARIN7101 Project Guidelines*，pp.1–4：组队、交付、学术诚信与评分要求。具体截止日期待 Moodle 确认。工作区原件：
ARIN_7101_Final_Project_Guidance.pdf。

[2] 课程 Lecture 1、2、4、6，具体文件及页码见第 4 页。方法推导与课程映射以这些本地原课件为准。

[3] ARIN7101_Context_Bandit_Project_Plan-3.pdf 及原配套 Notebook：沿用实验主线与核心实现，重整方法、分工与验收。